STRUCTULAB · PROJET PERSONNEL

Un petit outil pour m'entraîner sur les produits structurés

Alexandre Magnan-Dupont · Octobre 2026 · github.com/alexmagnan12/StructuLab

Pour préparer mes entretiens en structuration, j'ai construit un outil qui part d'une description en français, retrouve le produit, le décompose en briques et calcule le coupon qu'on peut offrir. C'est un projet d'apprentissage, avec des simplifications assumées. J'ai été aidé par un assistant IA pour le code ; j'ai défini ce que l'outil devait faire et je me suis assuré de comprendre chaque étape.

1 J'écris le produit en français → **2** L'outil reconnaît le produit → **3** Il le décompose en briques → **4** Il calcule le coupon et fait la fiche

Un exemple : la phrase que j'ai tapée

Demande

> Produit 5 ans sur l'Euro Stoxx 50, le S&P 500 et le Nikkei 225, observé chaque trimestre, corrélation 65 %. Coupon versé si le moins performant des trois est au-dessus de 65 %, avec effet mémoire. Remboursement anticipé à partir de 1 an si le moins performant est au-dessus de 100 %, barrière dégressive de 1 % par trimestre jusqu'à 80 %. À l'échéance, capital protégé jusqu'à une baisse de 40 %. Marge de 2 %.

Je ne précise pas le nom du produit, seulement ses règles : c'est à l'outil de le retrouver.

Ce que l'outil a compris

Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 — on regarde le moins performant (worst-of)
Maturité	5 ans
Observations	chaque trimestre
Coupon	conditionnel, versé si ≥ 65 %, avec mémoire
Rappel automatique	si ≥ 100 %, possible à partir de l'observation 4, barrière baissant de 1,0 % par date
Capital	à risque sous 60 % (à l'échéance)
Prix cible	98 % → l'outil calcule le coupon

Le résultat

Produit reconnu

Worst-of Phoenix Mémoire

Coupon calculé

11,4 % par an

Comment il se décompose, côté client :

- \+ **Une obligation zéro-coupon** : pour rembourser le capital à l'échéance.
- \+ **Une digitale par trimestre** : qui paie le coupon si l'indice le plus faible est au-dessus de 65 %.
- ± **Le rappel automatique** : qui arrête le produit dès que le marché est assez haut.
- − **Un put à barrière vendu par le client** : c'est ce qui finance le coupon.

La term sheet que l'outil génère à partir de cette phrase, sans retouche :

TERM SHEET INDICATIVE

Worst-of Phoenix Mémoire

Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 · 5 ans

11,4 % / an	2,4 ans	18 %	2 %
Coupon calculé	Durée de vie moyenne	Risque de perte en capital	Marge de la banque

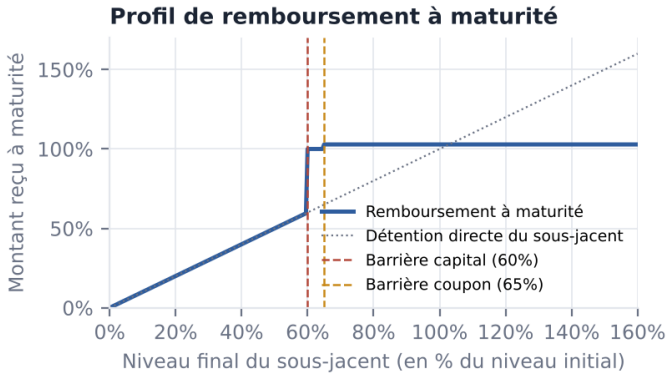
Le produit

Durée	5 ans, une date d'observation par trimestre ; on regarde le sous-jacent le moins performant
Coupon	À chaque date, si le worst-of ≥ 65 % : coupon de 2,85 % (11,4 % par an), sinon rien. Les coupons manqués sont rattrapés plus tard (mémoire).
Rappel automatique	À partir de la date 4, si le worst-of ≥ 100 % (−1 % par date, plancher 80 %) : remboursement à 100 % et fin du produit.
Remboursement final	Si le worst-of n'est pas passé sous 60 % (à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale (perte en capital).

Ce qu'il y a dedans

+ Obligation zéro-coupon de l'émetteur
+ Digitales sur le worst-of au strike 65 %
± Rappel automatique à 100 %
− Put down-and-in européen sur le worst-of, strike 100 %, barrière 60 %

À l'échéance et en exemples

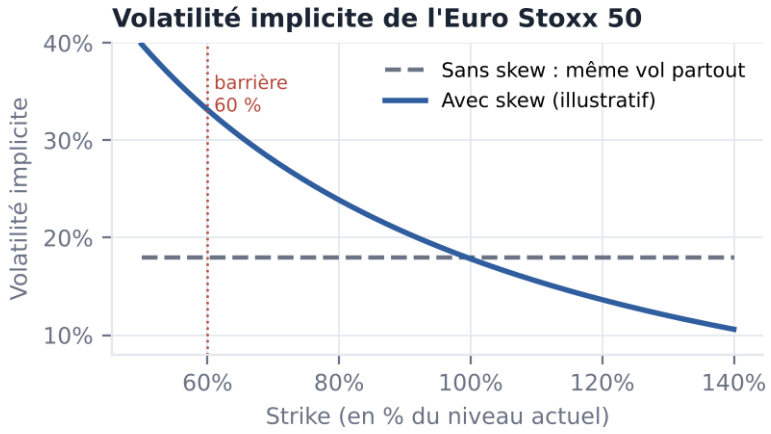


Si…	Le client récupère
Le marché monte	**111,4 %** Rappel automatique à 1 an
Le marché baisse de 15 %	**154,17 %** Rappel automatique à 4,75 ans
Krach de 55 %	**79,21 %** Maturité à 5 ans

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Coupon et probabilités calculés sur 20 000 scénarios de marché simulés, avec des paramètres de marché illustratifs. Le remboursement dépend aussi de la solvabilité de l'émetteur.

Ce que le projet m'a appris : l'effet du skew

Ma première version utilisait la même volatilité pour tous les strikes. J'ai ensuite ajouté un skew, de façon très simplifiée (ci-dessous, celui que j'ai utilisé pour l'Euro Stoxx 50).



Je m'attendais à un effet sur le coupon ; l'écart est plus important que je ne le pensais :

	Sans skew	Avec skew
Coupon possible (même marge de 2 %)	7,2 %	**11,4 %**
Durée de vie moyenne	2,9 ans	2,4 ans
Chance de remboursement anticipé	65 %	79 %
Risque de perte en capital	21 %	18 %

Deux effets l'expliquent. Le client vend une protection à 60 %, là où la volatilité implicite est la plus élevée : cette protection vaut plus cher et libère du budget pour le coupon. Et comme la volatilité baisse quand le marché monte, le produit est plus souvent rappelé tôt. Mon smile garde la même pente pour toutes les maturités, ce qui exagère probablement l'écart ; le sens de l'effet, lui, est clair.

Ce que j'aimerais approfondir

• Mesurer l'ampleur réelle de l'effet du skew, avec une vraie nappe de volatilité par maturité.

• Comparer vol locale et vol stochastique sur ce type de produit, qui dépend beaucoup du skew futur.

• Identifier laquelle de mes simplifications (smile, taux et dividendes fixes, corrélation constante) pèse le plus sur le coupon.

Pour l'instant, l'outil gère les Phoenix, les Athena, les reverse convertibles à barrière et les warrants. Les paramètres de marché sont illustratifs et les chiffres viennent de 20 000 scénarios simulés.